Prácticas científicas

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Las prácticas científicas según los marcos curriculares: crear representaciones, argumentar con evidencia, comunicar resultados.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 34–40. Consultar el original (PDF).

Qué significa trabajar científicamente

Las prácticas científicas son acciones que permiten investigar y comunicar resultados: formular preguntas, construir representaciones, planificar mediciones, analizar datos y argumentar. No son pasos obligatorios de una receta. Una investigación puede volver a un modelo después de encontrar nuevos datos o reformular su pregunta al descubrir una limitación del instrumento.

Bigler presenta **tres grupos de prácticas AP de 2024**, después las **ocho prácticas NGSS** y finalmente una formulación de Massachusetts de 2016. Son organizaciones distintas de capacidades relacionadas; no deben mezclarse en una única lista numerada.

Los tres grupos AP del original

1. Crear representaciones

Crear representaciones que describan fenómenos físicos. Esto incluye diagramas, tablas, esquemas y gráficos. Un gráfico cualitativo comunica el comportamiento esperado; uno cuantitativo necesita escalas, unidades y puntos ubicados según sus valores.

Código	Capacidad
1.A	Crear diagramas, tablas y esquemas de una situación física
1.B	Esbozar gráficos cualitativos que representen un modelo o sistema
1.C	Crear gráficos cuantitativos con escalas y unidades apropiadas

2. Procedimientos matemáticos

Usar relaciones matemáticas para derivar, calcular, estimar, comparar y predecir. La tarea no se limita a sustituir números: hay que elegir un camino que conecte los datos con la cantidad buscada.

Código	Capacidad
2.A	Derivar una expresión simbólica a partir de cantidades conocidas
2.B	Calcular o estimar una cantidad desconocida con sus unidades
2.C	Comparar cantidades en escenarios, instantes o lugares diferentes
2.D	Predecir valores o factores de cambio mediante dependencias funcionales

3. Preguntas y argumentación científica

Describir procedimientos experimentales y sostener afirmaciones con datos y principios. El diseño debe responder a la pregunta; la explicación debe mostrar por qué los resultados permiten hacer la afirmación.

Código	Capacidad
3.A	Crear un procedimiento adecuado para una pregunta científica
3.B	Aplicar una ley, definición, relación teórica o modelo para formular una afirmación
3.C	Justificar una afirmación con datos, representaciones o principios físicos

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: recuento de prácticas AP. Consultar Bigler, p. 34.

El párrafo de la p. 34 conserva una referencia a “siete” prácticas, aunque debajo enumera estos tres grupos. Esta adaptación sigue la lista desarrollada en esas páginas y no arrastra la discrepancia.

Las ocho prácticas NGSS

1. Formular preguntas y definir problemas

Las preguntas pueden surgir de una observación cuidadosa, de un resultado inesperado o de las limitaciones de un modelo. Es necesario refinarlas hasta que puedan investigarse: ¿qué relación entre variables se quiere conocer?, ¿qué resultado permitiría distinguir explicaciones?, ¿hay recursos para medirlo?

Una pregunta científica debe ser pertinente y contrastable empíricamente. Un problema de diseño añade criterios y restricciones: desempeño esperado, costos, recursos, efectos ambientales o condiciones sociales. Las preguntas también pueden cuestionar las premisas de un argumento, una interpretación de datos o la adecuación de una solución.

2. Desarrollar y utilizar modelos

Un modelo representa aspectos relevantes de un sistema, no necesariamente todos. Podés comparar modelos alternativos, diseñar una prueba de sus predicciones y modificarlos cuando la evidencia no los respalda.

Se pueden usar representaciones físicas, diagramas, ecuaciones y simulaciones, pasando de una a otra según la pregunta. Un modelo computacional permite cambiar parámetros y generar predicciones; su utilidad depende de los supuestos con los que se construyó y de qué tan bien representa el fenómeno.

3. Planificar y realizar investigaciones

Decidí qué datos hacen falta, cuántos, con qué precisión y cómo se obtendrán. Identificá controles y posibles variables que confundan la relación investigada. Elegí instrumentos adecuados, registrá datos y revisá el diseño ante las limitaciones de tiempo, costo y equipo.

La investigación puede desarrollarse de manera individual o colaborativa. También requiere considerar los efectos ambientales, sociales y personales de las acciones. Una hipótesis direccional especifica qué cambio se espera en la variable dependiente al modificar una independiente.

4. Analizar e interpretar datos

Utilizá herramientas y modelos para obtener conclusiones respaldadas por datos. Compará conjuntos de mediciones, examiná si son consistentes y evaluá qué cambia cuando aparece evidencia nueva.

Un análisis puede incluir estadística, pendiente y ordenada de un ajuste, dispersión, residuos y limitaciones de la muestra. No basta con mostrar una ecuación de tendencia: hay que explicar qué representa físicamente y en qué rango es válida.

5. Utilizar matemáticas y pensamiento computacional

Aplicá álgebra, funciones, proporciones, tasas y conversiones de unidades. Podés construir o revisar simulaciones y algoritmos, siempre indicando las hipótesis del modelo.

Los casos límite ayudan a detectar fallas: ¿qué produce el cálculo si una velocidad vale cero?, ¿qué sucede si una masa aumenta mucho?, ¿las unidades son coherentes? Una simulación que produce un número no garantiza que ese número describa una situación físicamente posible.

6. Construir explicaciones y diseñar soluciones

Conectá afirmaciones sobre relaciones entre variables con evidencia válida y razonamiento científico. Una explicación puede integrar experimentos propios, modelos, teorías y resultados de otros trabajos.

La evidencia debe sostener el alcance de la conclusión. Si proponés una solución de ingeniería, justificá su diseño, evaluá efectos no previstos y explicá las decisiones entre criterios que compiten, como precisión, costo y facilidad de uso.

7. Argumentar a partir de evidencia

Compará argumentos y soluciones, examinando afirmaciones, datos y razonamientos. Criticar una idea significa preguntar qué la respalda y qué información permitiría resolver una contradicción, no descalificar a quien la propone.

Presentá argumentos escritos u orales y respondé a críticas considerando otras perspectivas. Al evaluar diseños, incorporá restricciones y efectos técnicos, económicos, ambientales y éticos que sean pertinentes al problema.

8. Obtener, evaluar y comunicar información

Leé fuentes científicas adaptadas al nivel del curso, identificá sus conclusiones y evaluá su evidencia. Compará texto, gráficos, tablas y otras representaciones para responder una pregunta.

Al comunicar, conservá el significado aunque simplifiques la formulación. Contrastá fuentes, verificá datos cuando sea posible y señalá qué se sabe y qué permanece incierto. La comunicación puede ser oral, escrita, gráfica o matemática.

La formulación de Massachusetts

La p. 40 recoge ocho capacidades relacionadas: definir un problema de diseño; usar modelos para generar datos; planificar investigaciones; aplicar estadística; comprobar casos límite; conectar evidencia y afirmaciones; intercambiar críticas respetuosas; y evaluar la fiabilidad de información científica. Esa formulación es una referencia curricular del original, no una equivalencia automática con el diseño curricular de una materia argentina.

Adaptación propia: aplicar las prácticas en una experiencia

Para estudiar un movimiento con Tracker, una planilla o mediciones manuales:

1. Formulá una pregunta concreta y dibujá el montaje.
2. Decidí qué medir y qué controlar, con las unidades e incertidumbres correspondientes.
3. Representá los datos y elegí un modelo compatible con la situación.
4. Explicá la conclusión con **afirmación, evidencia y razonamiento**.

Por ejemplo, un gráfico posición-tiempo aproximadamente lineal es evidencia compatible con velocidad constante en el intervalo observado. El argumento se completa comparando la forma prevista $x = x_0 + vt$ con los datos y sus residuos. Un R^2 alto, por sí solo, no demuestra MRU ni descarta un sesgo instrumental.

Tracker y esta actividad son incorporaciones propias para las clases; no aparecen en las pp. 34–40.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Sobre esta adaptación: desarrolla las pp. 34–40; distingue la organización AP de la NGSS, conserva la referencia curricular de Massachusetts e identifica la actividad propia.